Problema de Coloreado de Grafos con Pesos y Colores Preasignados

Búsqueda Local

Jerónimo Gil

Universidad EAFIT
Curso: Heurística
Profesor: Juan Carlos Rivera Agudelo

28 de septiembre de 2026

Indice

1. Definición del problema
2. Métodos Constructivos y Aleatorizados
3. Búsqueda Local
   - First Improvement
   - Best Improvement
4. Definición de Vecindarios
   - Vecindario 1 - 1-Move
   - Vecindario 2 - Swap
   - Vecindario 3 - Recoloración de Pares
5. Resultados
6. Comparación Vecindarios
7. Comparación con métodos Constructivos y Aleatorizados
8. Validación
9. Conclusiones
10. Referencias

Definición del problema (GCP con pesos y colores preasignados)

Descripción

Dado un grafo $G = (V, E)$ con n vértices, pesos asociados w_i, y m nodos con color preasignado, el objetivo es asignar una etiqueta de color a cada nodo sin causar conflictos entre vecinos.

Objetivos de Optimización:

- z_1: Minimizar el número total de colores utilizados.
- z_2: Minimizar la diferencia entre el peso máximo y mínimo asignado a un color:

$$z_2 = \max_c W_c - \min_c W_c$$

Función Objetivo Combinada:

$$f(S) = 100 \cdot \left(z_1 + \frac{z_2}{\sum_{i \in V} w_i} \right)$$

- Se penaliza fuertemente el uso de colores adicionales (z_1).
- Se desempata buscando equilibrio en la suma de pesos (z_2).

Métodos Constructivos y Aleatorizados (Primera Entrega)

Constructivo

1. Priorizar nodos por: saturación, peso y grado.
2. Asignar el color factible con menor peso acumulado W_c.
3. Abrir un nuevo color si es necesario.

GRASP ($\alpha = 0.1$, n = 50)

1. Evaluar candidatos mediante saturación y grado.
2. Construir la lista de candidatos
3. Seleccionar aleatoriamente un candidato.
4. Repetir n_{sol} veces y conservar la mejor solución.

Ruido (r = 0.25, n = 50)

1. Perturbar los pesos:
2. Calcular el score:
3. Seleccionar el mayor score.
4. Generar n_{sol} soluciones y conservar la mejor.

Idea común

Los tres métodos generan soluciones factibles respetando las preasignaciones; se diferencian en el criterio de selección de nodos y en el nivel de aleatorización.

Búsqueda Local: Solución Inicial

Estrategia de optimización que parte de una solución factible S y explora soluciones cercanas mediante un vecindario $N(S)$, buscando mejorar iterativamente la función objetivo. El objetivo es encontrar una solución localmente óptima respecto al vecindario utilizado.

Solución inicial utilizada

La búsqueda local **no parte de una solución aleatoria nueva**.

Se utiliza como solución inicial:

$$\boxed{S_0 = S^*_{\text{Ruido}}}$$

donde S^*_{Ruido} corresponde a la **mejor solución obtenida por el método de Construcción con Ruido** (para esto, se fijó la semilla 123 para la reproducibilidad de los resultados). Esta solución es factible y respeta los colores preasignados.

First Improvement (FI)

En cada iteración se explora el vecindario $N(S)$ de forma secuencial y se acepta inmediatamente el primer movimiento que **mejore la función objetivo**.

Procedimiento

1. Partir de una solución factible S.
2. Generar los vecinos $S' \in N(S)$.
3. Evaluar cada vecino en el orden establecido.
4. Si $f(S') < f(S)$ aceptar inmediatamente:

$$S \leftarrow S'.$$

5. Reiniciar la exploración desde la nueva solución.

Ventaja

Menor número de evaluaciones por iteración y, por tanto, menor costo computacional.

Criterio de parada

Finaliza cuando se explora todo $N(S)$ sin encontrar ningún vecino que mejore la función objetivo.

First Improvement (FI) - Pseudocódigo

```
Entrada: S_0 (solución inicial), N (Vecindario)
Salida: S (óptimo local)
S = S_0
mejora = Verdadero
Mientras mejora Hacer
    mejora = Falso
    Para cada S' en N(S) Hacer
        Si f(S') < f(S) Entonces
            S = S'
            mejora = Verdadero
            Romper ciclo  // Aceptación inmediata
        Fin Si
    Fin Para
Fin Mientras
Retornar S
```

Best Improvement (BI)

En cada iteración se explora **todo el vecindario** $N(S)$ y se selecciona el vecino que produce la mayor mejora.

Procedimiento

1. Partir de una solución factible S.
2. Generar todos los vecinos $S' \in N(S)$.
3. Evaluar la función objetivo de cada vecino.
4. Seleccionar:

$$S^* = \underset{S' \in N(S)}{\arg\min}\ f(S').$$

5. Si $f(S^*) < f(S)$ actualizar:

$$S \leftarrow S^*.$$

Ventaja

Cada movimiento corresponde a la mejor mejora disponible dentro del vecindario actual.

Criterio de parada

Finaliza cuando el mejor vecino encontrado no mejora la solución actual; es decir, cuando

$$f(S^*) \geq f(S).$$

Best Improvement (BI) - Peudocódigo

```
Entrada: S_0 (solución inicial), N (Vecindario)
Salida: S (óptimo local)
S = S_0
mejora = Verdadero
Mientras mejora Hacer
    mejora = Falso
    S_mejor = S
    Para cada S' en N(S) Hacer
        Si f(S') < f(S_mejor) Entonces
            S_mejor = S'  // Almacena la mejor opción
        Fin Si
    Fin Para
    Si f(S_mejor) < f(S) Entonces
        S = S_mejor
        mejora = Verdadero
    Fin Si
Fin Mientras
Retornar S
```

N_1: 1-Move

El vecindario $N_1(S)$ se construye cambiando el color de **un único nodo no preasignado** de la solución actual.

Movimiento

$$c_i \longrightarrow c_j$$

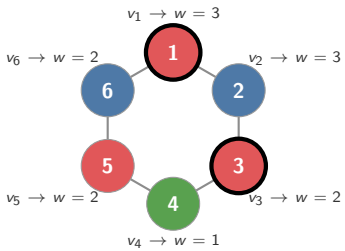
- El nodo i conserva su posición en el grafo.
- Se modifica únicamente su etiqueta de color.
- El nuevo color pertenece a los colores existentes.
- El movimiento se acepta como vecino solo si mantiene la factibilidad de la coloración.

Objetivo

Redistribuir los pesos entre los colores y reducir la función objetivo mediante movimientos individuales.

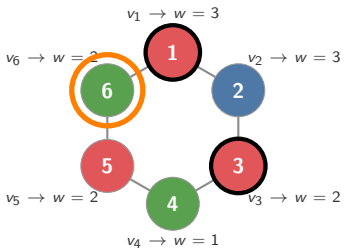
N_1: 1-Move - Ejemplo

Antes



$v_6 : \ A \to V$

Después



$W_R = 7, \ W_A = 5, \ W_V = 1$
$z_1 = 3, \ z_2 = 6$

$W_R = 7, \ W_A = 3, \ W_V = 3$
$z_1 = 3, \ z_2 = 4$

v_6 no está preasignado y sus vecinos $(v_1, \ v_5)$ son de color R, por lo que pasar a V es factible.
Resultado: $z_2 : 6 \to 4$ y $f : 346{,}2 \to 330{,}8$.

Borde negro grueso = nodo preasignado Contorno naranja = nodo modificado

N_2: Swap (Intercambio)

El vecindario $N_2(S)$ se construye intercambiando los colores de **dos nodos no preasignados**.

Movimiento

$$(c_i, c_j) \longrightarrow (c_j, c_i)$$

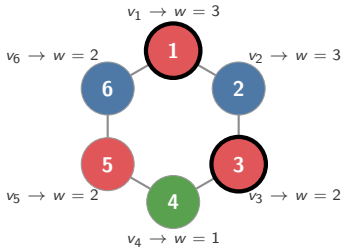
- Se seleccionan dos nodos i y j.
- Los nodos deben tener colores diferentes.
- Se intercambian sus etiquetas de color.
- Se verifica que la solución resultante sea factible.

Objetivo

Redistribuir los pesos asociados a los colores sin introducir nuevos colores.

N_2: Swap - Ejemplo

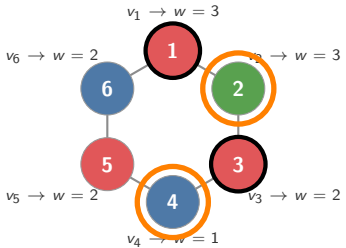
Antes



$W_R = 7,\ W_A = 5,\ W_V = 1$
$z_1 = 3,\ z_2 = 6$

$v_2 \leftrightarrow v_4$

Después



$W_R = 7,\ W_A = 3,\ W_V = 3$
$z_1 = 3,\ z_2 = 4$

v_2 y v_4 no están preasignados, tienen colores distintos y no son adyacentes; todos sus vecinos son de color R, por lo que el intercambio es factible. Resultado: $z_2 : 6 \to 4$ y $f : 346{,}2 \to 330{,}8$. El número de colores no cambia.

Borde negro grueso = nodo preasignado Contorno naranja = nodos modificados

N_3: Recoloración de Pares

El vecindario $N_3(S)$ selecciona **dos nodos no preasignados que comparten el mismo color** y modifica simultáneamente sus colores.

Movimiento

$$(c_i, c_i) \longrightarrow (c_j, c_k)$$

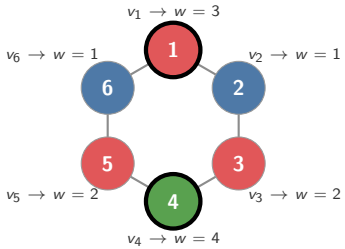
- Los dos nodos parten del mismo color.
- Cada nodo puede adoptar otro color existente.
- Los nuevos colores pueden ser iguales o diferentes.
- Se verifica la factibilidad del movimiento conjunto.

Objetivo

Permitir cambios simultáneos que generen una redistribución de pesos difícil de obtener mediante un solo movimiento.

N_3: Recoloración de pares - Ejemplo

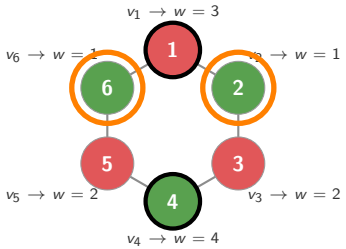
Antes



$W_R = 7,\ W_A = 2,\ W_V = 4$
$z_1 = 3,\ z_2 = 5$

(v_2, v_6)
$(A, A) \to (V, V)$

Después



$W_R = 7,\ W_V = 6$ (color A vacío)
$z_1 = 2,\ z_2 = 1$

Mover *ambos* a la vez vacía el color A: $z_1 : 3 \to 2$ y $f : 338{,}5 \to 207{,}7$.

Borde negro grueso = nodo preasignado Contorno naranja = nodos modificados

Resultados - GAP

GAP por Instancia y Estructura de Vecindario (%)

Instancia	FI-N1	FI-N2	FI-N3	BI-N1	BI-N2	BI-N3
GCP_1	0.57	4.77	1.63	0.57	3.67	2.41
GCP_2	0.57	3.84	5.51	0.57	3.84	5.51
GCP_3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GCP_4	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
GCP_5	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
GCP_6	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
GCP_7	1.09	2.34	1.81	-0.01	2.34	1.74
GCP_8	0.05	2.71	2.36	0.80	2.71	2.36
GCP_9	0.05	0.56	0.58	0.02	0.56	0.58
GCP_10	0.03	0.51	0.51	0.19	0.51	0.50
GCP_11	0.04	0.82	0.84	0.03	0.82	0.84
GCP_12	0.04	0.71	0.61	0.01	0.53	0.57
GCP_13	5.29	5.50	5.45	5.29	5.46	5.44
GCP_14	0.01	0.17	0.20	0.00	0.17	0.20
GCP_15	3.72	3.84	3.78	3.71	3.83	3.78
GCP_16	3.58	3.69	3.69	3.58	3.69	3.68
GCP_17	0.00	3.25	3.33	1.29	3.29	3.34
GCP_18	-0.00	2.87	1.64	0.00	2.86	2.32
GCP_19	19.81	19.82	18.87	19.81	19.82	19.81

Resultados - Tiempos de cómputo

Tiempos de Cómputo por Instancia y Estructura de Vecindario (s))

Instancia	FI-N1	FI-N2	FI-N3	BI-N1	BI-N2	BI-N3
GCP_1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GCP_2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GCP_3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GCP_4	0.09	0.04	0.13	0.98	0.07	0.22
GCP_5	0.08	0.04	0.14	0.45	0.06	0.30
GCP_6	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
GCP_7	0.05	0.03	0.01	0.52	0.03	0.05
GCP_8	0.11	0.01	0.00	0.52	0.01	0.01
GCP_9	0.35	0.06	0.03	15.32	0.18	0.04
GCP_10	0.29	0.05	0.02	4.68	0.15	0.06
GCP_11	0.47	0.05	0.03	23.02	0.11	0.03
GCP_12	0.33	0.03	0.06	16.98	2.28	0.53
GCP_13	0.08	0.03	0.01	0.16	0.15	0.02
GCP_14	0.27	0.26	0.00	0.53	0.50	0.00
GCP_15	0.40	0.18	0.07	1.77	0.45	0.17
GCP_16	0.59	0.18	0.06	2.66	0.49	0.10
GCP_17	1.13	8.14	0.62	72.74	16.19	1.74
GCP_18	1.06	27.78	0.83	133.43	54.96	3.59
GCP_19	2.60	0.49	2.67	6.01	0.81	22.83

Comparación Estructuras de Vecindario

Cuadro: Resumen General de GAP y Tiempo Promedio por Configuración

Estrategia	**Vecindario**	**GAP Promedio (%)**	**Tiempo Promedio (s)**
First Improvement (FI)	N_1	1.84	0.42
	N_2	2.92	1.97
	N_3	2.68	0.25
Best Improvement (BI)	N_1	1.89	14.72
	N_2	2.85	4.02
	N_3	2.80	1.56

Comparación Estructuras de Vecindario - GAP

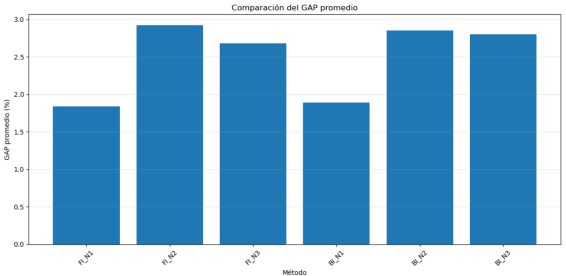


Figura: GAP (%) por método.

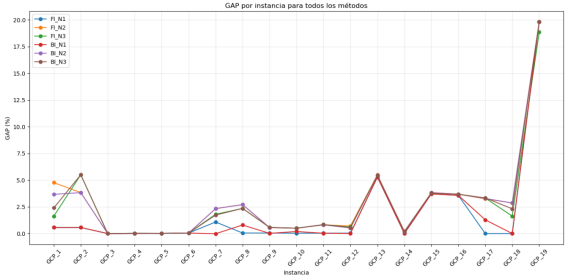


Figura: GAP (%) por instancia.

Comparación Estructuras de Vecindario - Tiempos de cómputo

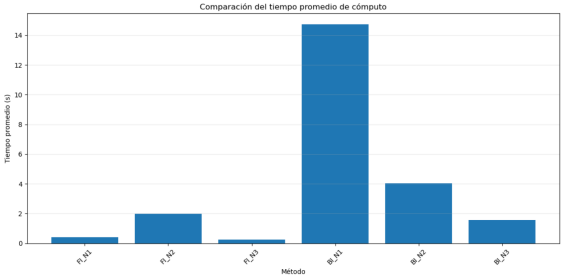


Figura: Tiempo (s) por método.

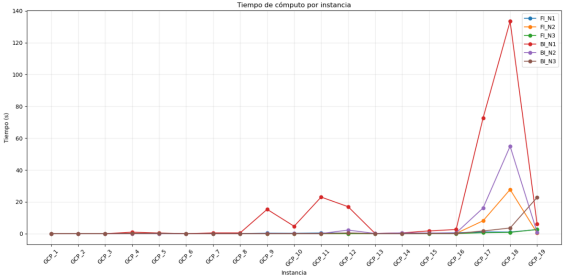


Figura: Tiempo (s) por instancia.

Comparación Estructuras de Vecindario - Análisis

- El vecindario N_1 alcanza el menor GAP promedio (1,84 % en FI y 1,89 % en BI), superando a N_2 y N_3.
- La regla de exploración (FI vs. BI) apenas altera la calidad final del GAP para un mismo vecindario.
- GCP_19 presenta el mayor pico de complejidad, registrando un GAP cercano al 19,8 % en todos los métodos.
- Evaluar todo el vecindario N_1 genera un tiempo promedio de 14,72 s, disparándose drásticamente en instancias grandes como GCP_17 (72,7 s) y GCP_18 (133,4 s).
- La regla First Improvement mantiene tiempos considrablemente menores que Best Improvement para los tres vecindarios. Y este incremento de tiempo por parte de Best Improvement no se traduce en mejoras proporcionales en el gap

Configuración Óptima

FI_N1 representa la mejor combinación de estrategia y vecindario: Obtiene el **menor GAP promedio (**1,84 %**)** y reduce el tiempo de cómputo en un **97.1 %** respecto a BI_N1 (0,42 s vs. 14,72 s).

Comparación con métodos Constructivos y Aleatorizados

Cuadro: Comparación General de Algoritmos (GAP y Tiempo Promedio)

Método / Algoritmo	**GAP Promedio (%)**	**Tiempo Promedio (s)**
Constructivo	10.56	2.12
GRASP	8.87	4.09
Ruido	3.19	0.01
FI_N1	1.84	0.42
FI_N2	2.92	1.97
FI_N3	2.68	0.25
BI_N1	1.89	14.72
BI_N2	2.85	4.02
BI_N3	2.80	1.56

Comparación con métodos Constructivos y Aleatorizados - GAP

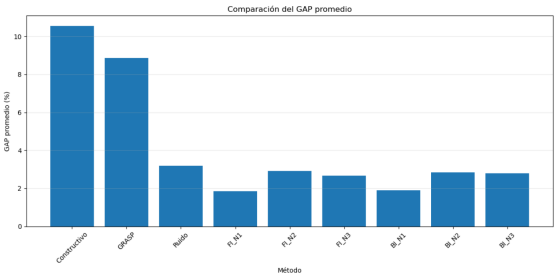


Figura: GAP (%) por método.

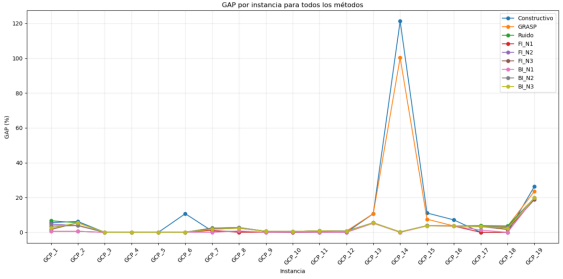


Figura: GAP (%) por instancia.

Comparación con métodos Constructivos y Aleatorizados - Tiempos de cómputo

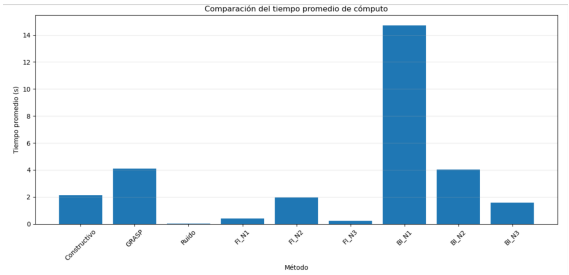


Figura: Tiempo (s) por método.

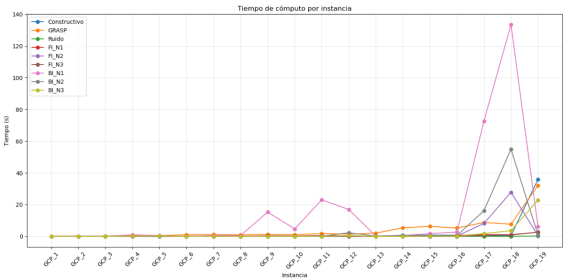


Figura: Tiempo (s) por instancia.

Comparación con métodos Constructivos y Aleatorizados - Análisis

- El método Constructivo (10,56 %) y GRASP (8,87 %) muestran los mayores GAP promedio, afectados por picos severos de degradación en GCP_14 (superando el 100 % de GAP).
- La perturbación por Ruido logra reducir drásticamente el GAP a 3,19 % con un tiempo de ejecución prácticamente nulo (0,01 s), superando en calidad y velocidad a GRASP.
- Aplicar Búsqueda Local reduce la brecha por debajo del 3 %, siendo el vecindario N_1 el más preciso (1,84 % en FI y 1,89 % en BI).
- BI_N1 demanda el mayor tiempo promedio (14,72 s) debido a tiempos exageradamente altos en instancias complejas como GCP_17 (72,7 s) y GCP_18 (133,4 s).
- GCP_19 representa la mayor dificultad del conjunto de datos, registrando un pico de GAP entre 19,8 % y 26 % en todos los métodos evaluados.

Validación de Factibilidad

Criterios de Validación

Cada solución generada se somete a una validación estricta:

- Todos los nodos deben tener una etiqueta de color entera.
- Las etiquetas utilizadas deben ser consecutivas y comenzar en 0.
- No existen dos nodos adyacentes con el mismo color.
- Se conservan los colores de los nodos preasignados.
- Ningún nodo queda sin colorear.

Resultado de la Validación

Se evaluaron las soluciones obtenidad por los métodos: Constructivo, GRASP, Ruido, FI-N_1, FI-N_2, FI-N_3, BI-N_1, BI-N_2, BI-N_3, en las 19 instancias y se obtuvieron 171/171 **soluciones válidas** (100 % de factibilidad). Así, todos los métodos produjeron soluciones que cumplen las restricciones de coloración y las condiciones de preasignación establecidas para las 19 instancias.

Conclusiones

- **Efectividad de la Búsqueda Local:** La búsqueda local permitió mejorar las soluciones iniciales obtenidas mediante métodos constructivos y aleatorizados, alcanzando un **GAP promedio inferior al 3 %** en las configuraciones evaluadas.
- **First Improvement vs. Best Improvement: FI** alcanzó una calidad de solución comparable a **BI**, pero con un costo computacional considerablemente menor. En particular, con N_1 se obtuvo una reducción aproximada del **97,1 % en el tiempo de cómputo** respecto a BI-N_1.
- **Desempeño del vecindario N_1:** El movimiento **1-Move** presentó el mejor comportamiento entre los vecindarios evaluados, con un **GAP promedio de 1,84 %**, mostrando que movimientos simples pueden ser suficientes para mejorar el balance de pesos entre colores.
- **Limitaciones de la Búsqueda Local:** Algunas instancias, particularmente **GCP_19**, mantuvieron una brecha considerable respecto al BKS. Esto evidencia la **dependencia de la solución inicial y del vecindario**, motivando el uso futuro de estrategias de diversificación o heurísticos más avanzados.

Referencias

H. H. Hoos and E. Tsang, "Local Search Methods," in *Handbook of Constraint Programming*, F. Rossi, P. van Beek and T. Walsh, Eds., Elsevier, 2006.

▸ Artículo

T. Vredeveld and J. K. Lenstra, "On local search for the generalized graph coloring problem," *Operations Research Letters*, vol. 31, no. 1, pp. 28–34, 2003.

▸ Artículo

P. Galinier and A. Hertz, "A survey of local search methods for graph coloring," *Computers & Operations Research*, vol. 33, no. 9, pp. 2547–2562, 2006.

▸ Artículo

D. Whitley, A. M. Sutton, G. Ochoa and F. Chicano, "The component model for elementary landscapes and partial neighborhoods," *Theoretical Computer Science*, vol. 545, pp. 59–75, 2014.

▸ Artículo

J. C. Rivera Agudelo, "Diapositivas de clase del curso Heurística," Universidad EAFIT, 2026.